

Раздел III

БАЗЫ ДАННЫХ

3.1. Базы данных

Вы научитесь:

– объяснять термины «базы данных, запись, поле».

Ключевые слова

Базы данных
Запись
Поле

Деректер базасы
Жазба
Өріс

Database
Record
Field



Дайте общую трактовку ключевых слов и предположите, как они будут фигурировать в последующем тексте по теме.



Для реализации автоматизированного сбора, обработки, хранения и использования данных применяется **информационная система**. Основой многих современных информационных систем (информационно-справочные системы) являются **базы данных**.

Базы данных характеризуются большим объемом хранимых и обрабатываемых данных.



База данных (БД) – это организованная совокупность данных, предназначенная для хранения, изменения и обработки взаимосвязанной информации, преимущественно больших размеров.

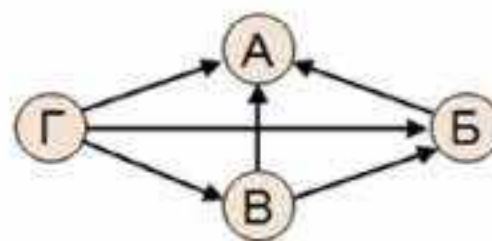
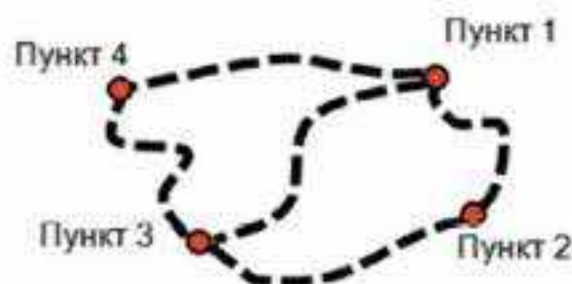
В большинстве случаев базу данных можно рассматривать как **информационную модель** некоторой реальной системы. Примером может быть *электронный журнал школы, национальная образовательная база данных (НОБД), книжный фонд библиотеки, кадровый состав любой организации, учебный процесс в школе, электронный архив судебных решений и многое другое.*



Приведите примеры использования баз данных из повседневной жизни.



Сетевая БД – это набор узлов, в которых каждый может быть связан с каждым (схема дорог).



-  лучше всего отражает структуру некоторых задач (сетевое планирование в экономике);
-  сложно хранить информацию о всех связях
-  запутанность структуры;

 Можно хранить в виде таблицы, но с дублированием данных!

Рис. 3.1. Сетевая база данных

Базы данных в зависимости от структурирования данных делятся на *сетевые* (рис. 3.1), *иерархические* (рис. 3.2) и *табличные*, или *реляционные* (рис. 3.3).

Иерархическая БД – это набор данных в виде многоуровневой структуры (дерева).



Рис. 3.2. Иерархическая база данных

Достоинства «+» иерархической базы данных	Недостатки «-» иерархической базы данных
– эффективное использование памяти компьютера; – хорошие показатели времени при выполнении основных операций над данными.	– громоздкость для обработки информации со сложными логическими связями; – сложность понимания для обычного пользователя.

Самые распространенные базы данных – **табличные**, иначе они называются **реляционными** (англ. *relation* – «отношение»). Отсюда происходит название **реляционные базы данных**.

Табличные БД содержат перечень объектов одного типа

Модель – картотека

Примеры:

- записная книжка;
- каталог в библиотеке.

Алибеков Рустам	Достык пр., д. 32, кв. 11	355-77-77
	Кунаева ул., д. 25, кв. 12	233-66-44

1) самая простая структура
2) все другие типы БД используют таблицы

во многих случаях – дублирование данных:

А.С. Пушкин	Сказка о царе Салтане	20 стр.
А.С. Пушкин	Сказка о зопотом пегушке	12 стр.

Рис. 3.3. Табличная, или реляционная, база данных

Таблица в реляционной базе данных является объектом и служит для ввода, хранения и обработки информации. Таблица состоит (рис. 3.4) из **записей (строк)** и **полей (столбцов)**.



Запись – это строки таблицы, в которых записывается и хранится информация. В таблице может быть *любое количество записей* (ограничение – объем носителя) или *ни одной записи* (пустая таблица).

Поля – это столбцы таблицы, образующие структуру базы данных. Для каждого поля задается *имя поля, тип данных, перечень свойств, описание*.

Имя поля – это уникальное имя. Имена полей могут содержать любые символы, за исключением точки (.), восклицательного знака (!), апострофа (') и квадратных скобок ([]) и не должны начинаться с пробела.

	Поле 1	Поле 2	Поле 3	Поле 4	Поле 5
Запись 1	ИЗД_№	АВТОР	НАЗВАНИЕ	ГОД_ИЗД	ИЗДАТЕЛЬСТВО
Запись 2	0001230	К. Муратова	Тесты	2012	Атамұра
Запись 3	0001256	И. Аденов	Физика	2017	Мектеп
Запись 4	0001237	И. Кузнецова	ИКТ	2018	Лаборатория
.....		...	...	...	...

Рис. 3.4. База данных Домашняя библиотека

Для каждой таблицы реляционной базы данных определяют **первичный ключ**.



Под **первичным ключом** понимают поле или набор полей, однозначно (уникально) идентифицирующих запись.

Иначе можно сказать, что первичный ключ не должен повторяться в разных записях. Например, в базе данных **Домашняя библиотека** ключом может быть выбран **инвентарный номер** книги, который не может совпадать у разных книг.



Вспомните типы данных в программировании в электронной таблице Excel. Что такое *тип данных*? Какие бывают типы данных?



В зависимости от цели создания базы данных строится структура будущей таблицы, состоящей из данных разного типа.

Типы данных задают характеристику и диапазон набора значений, которые могут содержаться в поле. Возможны следующие типы данных:

- **Числовой** – тип данных для хранения числовых значений, используемых в математических расчетах. Это могут быть целые или действительные числа.

- **Текстовый** – тип данных, используемый для хранения символьных или числовых данных, не требующих вычислений.

- **Дата/Время** – тип данных для хранения календарных дат и текущего времени.

- **Денежный тип** – тип данных для хранения денежных значений.

- **Логический тип** – оперирует двумя значениями **ИСТИНА** и **ЛОЖЬ**. Используется для построения логических выражений.



В табл. 3.1 дан фрагмент базы данных **Погода**. Назовите, какие типы данных полей используются в ней. Укажите различие между ними.



Таблица 3.1

День	Осадки	Температура (°C)	Давление (мм рт. ст.)	Влажность (%)
15.03.2018	Дождь	-3,5	746	67
17.03.2018	Без осадков	0	750	62
17.03.2018	Дождь	1,0	746	100

Для строчного представления структуры таблицы применяется форма:

Имя_таблицы (ИМЯ_ПОЛЯ_1, ИМЯ_ПОЛЯ_2, ..., ИМЯ_ПОЛЯ_N).

Имена полей, составляющие **первичный ключ**, подчеркиваются. Приведем примеры строчного представления таблицы для рис. 3.6 и табл. 3.1.

Домашняя_библиотека (ИНВ_№, АВТОР, НАЗВАНИЕ, ГОД_ИЗД, ИЗДАТЕЛЬСТВО).

Погода (ДЕНЬ, ОСАДКИ, ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ, ВЛАЖНОСТЬ).

Для полей таблиц **Домашняя_библиотека** и **Погода** могут быть установлены следующие типы данных:

Символьный: АВТОР, НАЗВАНИЕ, ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Числовой: ИНВ_№, ОСАДКИ, ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ, ВЛАЖНОСТЬ.

Дата/Время: ГОД_ИЗД, ДЕНЬ.



Знание и понимание



1. Что такое *база данных*?
2. Для чего предназначены базы данных? Выберите верный ответ:
 - для выполнения вычислений на компьютере;
 - для осуществления хранения, поиска и сортировки данных;
 - для принятия решений.
3. Какие варианты классификации баз данных существуют?

	4. Почему реляционный тип базы данных является наиболее распространенным? 5. Что такое <i>запись в реляционной базе данных</i>? 6. Что такое <i>поле, тип поля</i>? Какие бывают типы полей? 7. Для чего определяют первичный ключ для таблицы реляционной базы данных? 8. Составьте и запишите свою версию рассказа, употребив все предложенные ключевые термины по теме.
 	Применение Анализ 9. Определите первичные ключи и типы полей в следующих отношениях: Самолеты (НОМЕР_РЕЙСА, МЕСТО_ОТПРАВЛЕНИЯ, МЕСТО_ПРИБЫТИЯ). Уроки (ДЕНЬ_НЕДЕЛИ, НОМЕР_УРОКА, КЛАСС, ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ). Адрес (ПОЧТОВЫЙ_ИНДЕКС, ОБЛАСТЬ, РАЙОН, НАСЕЛЕННЫЙ_ПУНКТ, УЛИЦА, ДОМ, КВАРТИРА). 10. Опишите структуру записей (имена полей, типы полей, первичный ключ) для баз данных: 1) города_Казахстана; 2) выпускники_школы; 3) справочная_служба_169; 4) ГИС (городской информационный сервис).
 	Синтез Оценивание 11. Систематизируйте информацию по теме Базы данных, составив интеллект-карту. 12. Сделайте выводы по теме «Базы данных», написав эссе.
	Система управления базами данных (СУБД) – это система (совокупность языковых и программных средств), позволяющая создавать базы данных, осуществлять доступ к ним, создавать, изменять, удалять и манипулировать сведениями по запросам пользователей. Современная СУБД содержит в своем составе программные средства создания баз данных, средства работы с данными и сервисные средства, пользовательский интерфейс и т. д.



Система управления базами данных



Схема работы в СУБД

3.2. Правила создания базы данных в электронной таблице Excel

Вы научитесь:

– создавать базу данных в электронной таблице.

Ключевые слова

Двухмерная таблица
Структура таблицы
Форма данных

Екі өлшемді кесте
Құрылымдық кесте
Деректер формасы

A two-dimensional table
Table structure
Form of data



Дайте общую трактовку ключевых слов и предположите, как они будут фигурировать в последующем тексте по теме.



Объясните своими словами, что означает термин «двухмерная таблица» Excel.



Таблицей **базы данных** является обычная двухмерная таблица Excel, созданная с соблюдением определенных правил. **Столбцы** электронной таблицы Excel – **поля** базы данных, а **строки** – это **записи** базы данных.

Перед тем как создавать базу данных, необходимо **структурировать** информацию в виде таблицы. Каждое поле (столбец) базы данных будет иметь уникальное имя и содержать информацию об одном признаке для всех записей. Совокупность всех полей образует **структуру** базы данных.

Чтобы воспользоваться информацией из базы данных, необходимо научиться самостоятельно ее создавать, осуществлять поиск информации, заменять и дополнять различными сведениями.

Приведем основные правила при создании таблицы для базы данных в электронной таблице Excel.

Правила создания базы данных Excel

1. Рекомендуется создание и ведение базы данных на отдельном листе электронной таблицы, без других данных.

2. Создание списка для таблицы. Списком называют таблицу, обязательным атрибутом которой является строка заголовков. Список выполняет функцию базы данных.

3. Первая строка в списке используется для задания имен полей базы (заголовка таблицы), которые должны быть краткими. Имя поля должно располагаться в пределах одной ячейки.

4. Каждое поле (столбец) должно быть одного определенного типа данных. Это или все числовые значения, или текстовые, или значения **Дата**.

5. Строку заголовка базы данных обрамляют в границы и выделяют другим шрифтом, чем все основные данные.

6. Запрещается объединение диапазонов ячеек в таблице базы данных.

7. Каждая запись (строка) базы данных должна содержать ячейку с заполненными данными (не должно быть пустых строк).

Для качественной базы данных необходимо правильно сформулировать задание – четко понимать, что должна уметь делать таблица.

В электронной таблице Excel можно автоматически создавать встроенную **форму данных** для диапазона или таблицы. Форма представляет собой диалоговое окно, в котором заголовки столбцов отображаются в виде подписей. Рядом с каждой подписью расположено пустое текстовое поле, в которое можно вводить данные для полей.

Форма данных упрощает *перемещение* между столбцами, *ввод*, *поиск* с помощью навигации, а также *изменение* и *удаление* строк. Если в ячейке содержится формула, то в форме данных отображается только результат ее вычисления. Саму формулу невозможно изменить с помощью формы данных. Форму данных нельзя распечатать.



Для создания базы данных используем готовую структуру табл. 3.2 «Численность молодежи от 14 до 28 лет» по статистическим данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.



Таблица 3.2

Численность молодежи в возрасте от 14 до 28 лет

Области, города	Численность молодежи, тыс., 2013	Численность молодежи, тыс., 2014	Численность молодежи, тыс., 2015	% к общей численности, 2013	% к общей численности, 2014	% к общей численности, 2015
1	2	3	4	5	6	7
Республика Казахстан	4376100	4293353	4206300	25,9	25	24,1
Акмолинская область	173451	169558	165154	23,7	23,1	22,4
Актобе	224666	219333	213867	28,2	27,1	26
Алматинская область	496710	486710	450795	25,5	24,5	23,5
Атырау	148295	146263	144152	26,7	25,8	24,8
Западно-Казахстанская область	157654	153930	149595	25,5	24,7	23,7
Тараз	271018	265921	260631	25,3	24,5	23,7
Караганды	331018	322431	314966	24,3	23,5	22,9
Костанай	215122	208279	201440	24,4	23,6	22,9
Кызылорда	193377	191797	189637	26,6	25,9	25,2
Мангыстау	154944	153916	152652	27,3	26,2	25,2
Туркестанская область	733294	729251	723936	27,4	26,7	26
Павлодар	175801	170439	164465	23,5	22,6	21,8
Северо-Казахстанская область	125098	120677	116212	21,6	21	20,3
Восточно-Казахстанская область	327564	316595	304972	23,5	22,7	21,9
Нур-Султан	228589	218589	213350	28,9	26,8	25
Алматы	423436	419664	440476	28,7	27,8	26,8

Шаг за шагом

1. Создайте заголовок таблицы и заполните данные для первой записи **Республика Казахстан** в электронной таблице, придерживаясь правил создания базы данных.

2. Для ввода информации в две строки используйте сочетание клавиш **Alt+Enter** или кнопку **Перенос текста** из группы **Выравнивание**.

3. Формат выделенной области можно задать разными способами: командой **Формат ячейки...** на вкладке **Главная** из группы **Ячейки** либо из контекстного меню выбрать **Формат ячейки...** (на рис. 3.5: слева вызов команды из Главного меню, справа – из контекстного).

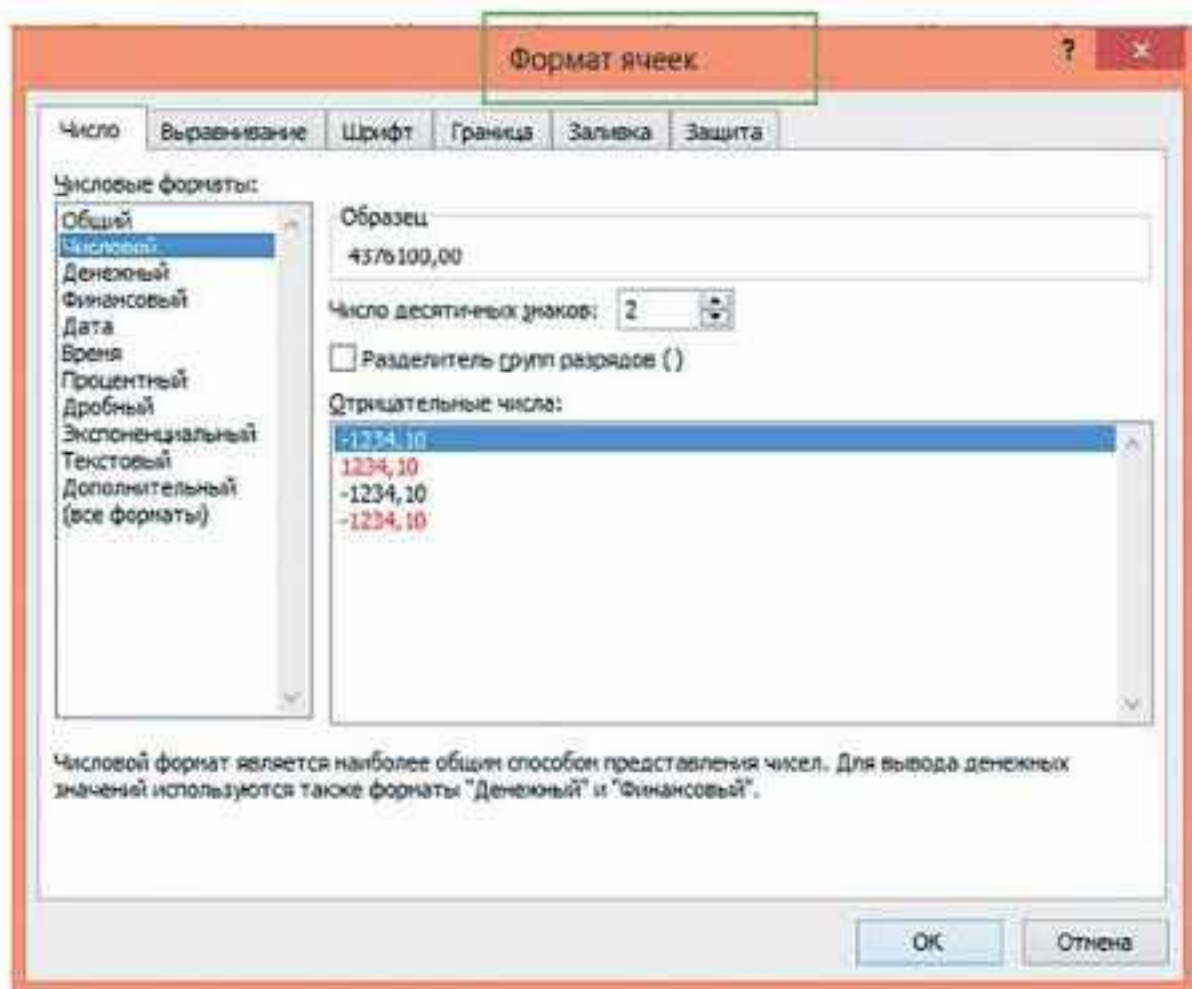
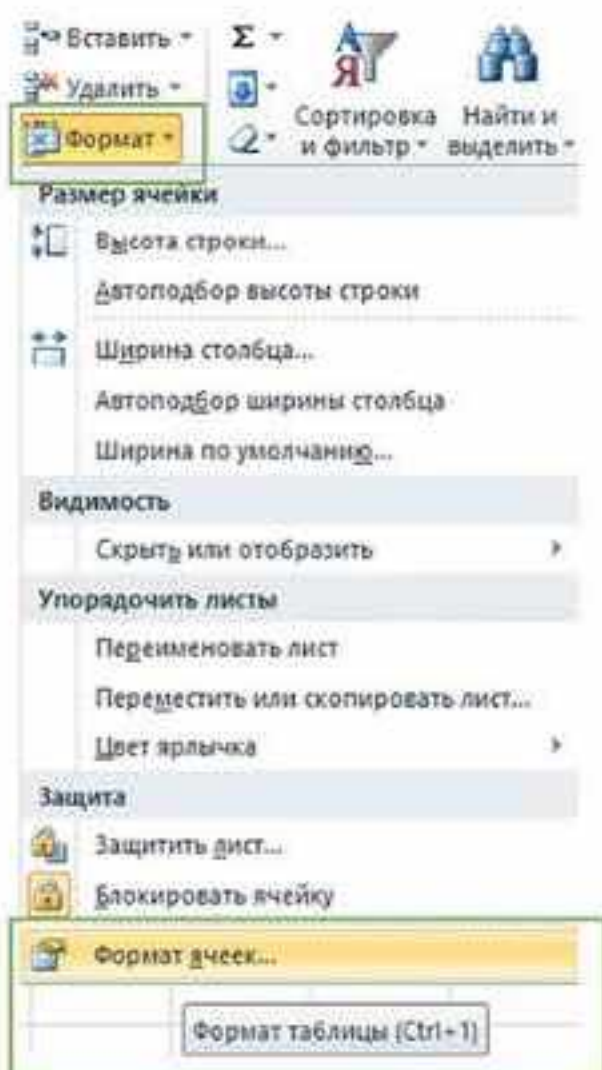


Рис. 3.5. Формат ячеек

4. Задайте **числовой формат** для данных поля **В** в процентах к общей численности населения. Для этого в диалоговом окне **Формат ячеек...** на вкладке **Число** выберите из списка **Числовые форматы**: формат **Числовой**. Число десятичных знаков: установите – 1 (рис. 3.6).

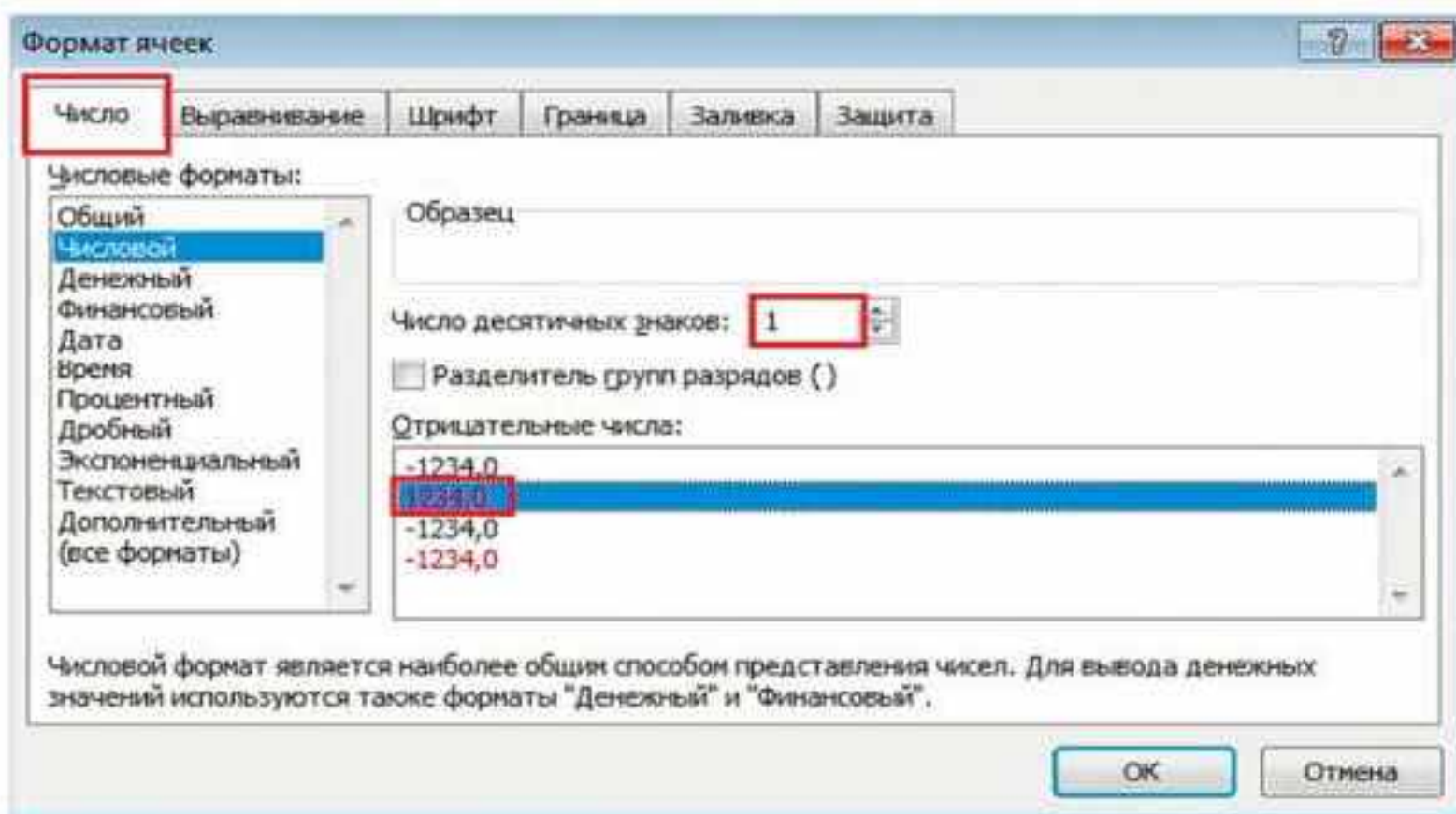


Рис. 3.6. Числовой формат для данного поля **В** процентах к общей численности населения

5. После установки типа данных в поле выполните форматирование данных с помощью вкладок **Выравнивание**, **Шрифт**, **Граница** из диалогового окна **Формат ячейки** (рис. 3.7) или **Форматировать как таблицу** из группы **Стили** с вкладки **Главная**.

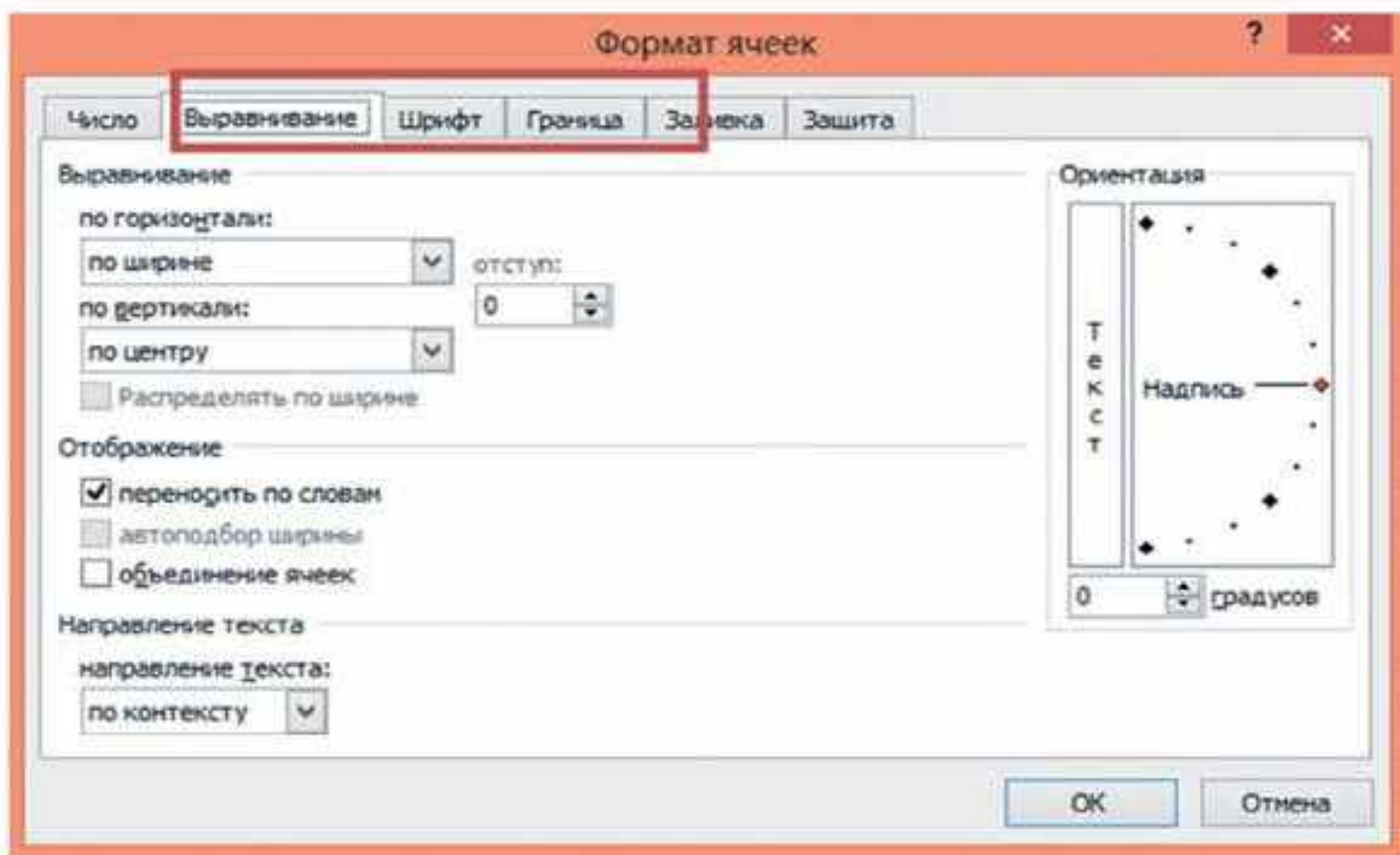


Рис. 3.7. Вкладки для форматирования **Выравнивание**, **Шрифт**, **Граница**

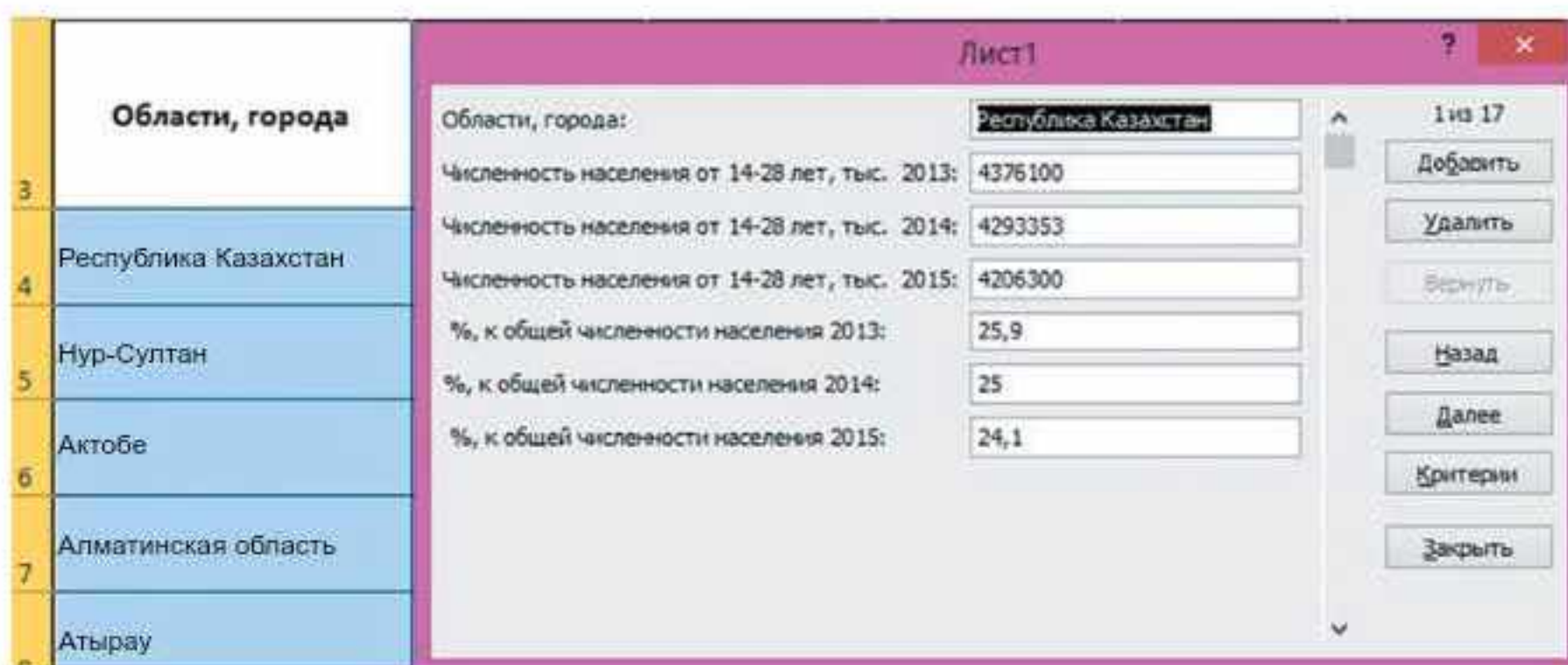
6. Для создания **формы данных** и ввода записей выполните алгоритм: Добавьте кнопку **формы**  на панель **Быстрого доступа**, выполнив следующие действия:

- щелкните стрелку, расположенную рядом с панелью **Быстрого доступа**, и выберите пункт **Другие команды**;
- в списке **Выбрать команды из** выберите **Все команды**, в списке выберите кнопку **формы** ;
- нажмите кнопку **Добавить**, а затем нажмите кнопку **ОК**.

7. Щелкните по ячейке в диапазоне или таблице, куда нужно добавить форму.

8. Нажмите кнопку **формы**  на панели **Быстрого доступа**, появится окно формы данных (рис. 3.8).

9. Ввод данных должен завершаться нажатием на клавишу Enter.



Области, города	Численность населения от 14-28 лет, тыс. 2013:	Численность населения от 14-28 лет, тыс. 2014:	Численность населения от 14-28 лет, тыс. 2015:	%, к общей численности населения 2013:	%, к общей численности населения 2014:	%, к общей численности населения 2015:
Республика Казахстан	4376100	4293353	4206300	25,9	25	24,1
Нур-Султан						
Актобе						
Алматинская область						
Атырау						

Рис. 3.8. Форма данных



Поэкспериментируйте.

Почему не рекомендуется объединять диапазоны ячеек в таблице базы данных?



Для поиска строки с помощью панели навигации используйте форму данных.

1. Попробуйте выполнить последовательный переход от одной строки к другой, щелкнув нужную стрелку на полосе прокрутки в форме данных.

2. Перейдите через десять строк, щелкнув полосу прокрутки между стрелками.

3. Перейдите к следующей строке в диапазоне или таблице, нажимая кнопку **Далее**.

4. Перейдите к предыдущей строке в диапазоне или таблице, нажимая кнопку **Назад**.



Попробуйте использовать форму данных для добавления и изменения записей, удаления строк в таблице **Численность населения от 14 до 28 лет**.



Добавление строки

1. Для добавления строки данных в форме нажмите на кнопку **Добавить**.

2. Введите данные для новой строки. Переход к следующему полю производится с помощью клавиши **Tab**, а к предыдущему – с помощью сочетания клавиш **Shift + Tab**.

3. После ввода данных нажмите клавишу **Enter**. При добавлении строк с помощью формы данных таблица расширяется вниз. Строка будет добавлена в нижнюю часть диапазона или таблицы.

4. Добавьте запись в форме данных другим способом, нажав на кнопки **Критерии**, затем **Правка** (рис. 3.9).

		Численность	Численность	Численность	%, к общей	%, к
	Области, города	Лист1				
3		Области, города:				Новая запись
4	Республика Казахстан	Численность молодежи, тыс. 2013:				Добавить
		Численность молодежи, тыс. 2014:				Удалить
		Численность молодежи, тыс. 2015:				Вернуть
5	Нур-Султан	%, к общей численности 2013:				

Актобе

Алматинская область

Атырау

Западно-Казахстанская

Рис. 3.9. Добавление строк

Изменение данных в строке

1. Найдите строку, которую нужно изменить.

2. Изменив данные, нажмите кнопку **Enter**. Строка будет обновлена.

3. Переход к следующей строке производится автоматически.

4. Отмените любые изменения с помощью кнопки **Вернуть**.

5. Измените запись в форме данных другим способом, нажав на кнопку **Критерии**, затем **Правка** (рис. 3.10).

Удаление данных в строке

Лист1

Области, города: Республика Казахстан

Численность молодежи, тыс. 2013: 4376100

Численность молодежи, тыс. 2014: 4293353

Численность молодежи, тыс. 2015: 4206300

%, к общей численности 2013: 25,9

%, к общей численности 2014: 25

%, к общей численности 2015: 24,1

1 из 17

Добавить

Удалить

Вернуть

Назад

Далее

Критерии

Заккрыть

Рис. 3.10. Изменение данных

1. Найдите в форме данных строку, которую нужно удалить, применяя **Поиск строки с помощью навигации**.

2. Нажмите кнопку **Удалить**. Откроется диалоговое окно для подтверждения операции (рис. 3.11). После подтверждения отменить удаление строки невозможно.

Заккрытие формы данных

4	Республика Казахстан	4376100	4293353	4206300	25,9	25
5	Нур-Султан					
6	Актобе					
7	Алматинская область					

Microsoft Excel

Запись, выведенная на экран, будет удалена.

OK Отмена

[Были ли сведения полезными?](#)

Рис. 3.11. Удаление строки

Чтобы закрыть форму данных и вернуться к листу, нажмите кнопку **Заккрыть**.



Знание и понимание

1. Почему в электронной таблице Excel можно создавать реляционные базы данных?
2. Можно ли между заголовком таблицы и записями оставлять пустую строку? Как удалить пустую строку в электронной таблице Excel?
3. Какие типы данных можно использовать в полях базы данных?
4. Может ли существовать таблица без записей?
5. Как увеличить или уменьшить количество десятичных знаков в электронной таблице Excel?
6. Что нужно сделать, чтобы разместить имя поля в двух строчках?
7. Для чего используется форма данных?
8. Как добавить, изменить записи в форме данных?
9. Как можно удалить записи в форме данных?
10. Составьте и запишите свою версию рассказа, употребив все предложенные ключевые термины по теме.



Применение

Анализ

11. Создайте базу данных Процессоры (Intel, AMD) в электронной таблице Excel из строчного представления структуры таблицы (данные скопируйте из прайс-листов компьютерных фирм, применив поисковые системы Интернета).



Синтез

Оценивание

12. Как известно, на каждого учащегося класса у классного руководителя должно быть мини-досье со следующими данными:
 - 1) номер по порядку;
 - 2) фамилия;
 - 3) имя;
 - 4) отчество;
 - 5) дата рождения;
 - 6) домашний адрес;
 - 7) телефон;
 - 8) фамилия, имя, отчество родителей;
 - 9) место работы родителей, рабочий телефон.
 - Попробуйте представить эти данные в виде базы данных.
 - Введите пять записей с помощью формы данных.

- Примените команду **Критерии** и подстановочные знаки для быстрого поиска информации по запросу.
- Приведите аргументы «за» и «против» применения подстановочных знаков для поиска информации.

13. Оцените степень своей готовности и способности применения ключевых слов на казахском и английском языках при передаче содержания темы, общении друг с другом и выражении своего мнения.

14. Проведите мини-исследование. Используя интернет-ресурсы, совершите виртуальную экскурсию на производство. Получите наглядное представление о рабочем месте, просмотрев видеоматериалы с рассказами лучших работников конкретных производств выбранных профессий. Составьте базу данных. Например, в поле **Профессии** включите: инженер (1380 просмотров), системный программист (2005 просмотров), учитель в средней школе (358 просмотров), врач (1287 просмотров). Какое направление профориентации, судя по результатам вашего исследования, оказалось приоритетным? Применяя электронную таблицу Excel, сделайте прогноз о том, какие профессии окажутся востребованными в ближайшем будущем.



3D-карты в Excel

В электронную таблицу Excel версии 2013 встроен магазин приложений для скачивания и установки надстройки Power Map: **Вставка – Магазин (Insert – Office Apps)**. В Excel 2016 Power Map встроена в программу и называется **3D-карта (3D-map)**.



Для визуализации и анализа данных с географической привязкой к регионам, выполните алгоритм создания **3D-карты**.

1. Создайте файл с таблицей данных, которые нужно визуализировать. Например, таблицу с корректной информацией по разным городам и странам.
2. Выполните: **Главная – Форматировать как таблицу**.
3. Выделите диапазон данных для анализа.
4. Нажмите на вкладке **Вставка** кнопку **3D-карта**. Открывается окно создания и редактирования **3D-карты**, состоящее из одной вкладки **Главная**. На ней находятся команды добавления, удаления, редактирования карты.

3.3. Методы поиска информации

Вы научитесь:

– осуществлять поиск, сортировку и фильтрацию данных.

Ключевые слова

Поиск информации
Критерий
Сортировка
Фильтр

Ақпаратты іздеу
Критерий
Сұрыптау
Сүзгі

Search information
Criterion
Sorting
Filter



Дайте общую трактовку ключевых слов и предположите, как они будут фигурировать в последующем тексте по теме.



Если в базе данных увеличивается количество записей, то поиск информации затрудняется. Поэтому основной функцией в любой базе данных является **поиск информации по определенным критериям**. Электронная таблица Excel упрощает этот процесс путем поиска данных в форме **по критерию и фильтрации данных**.

В базах данных электронной таблицы Excel можно производить следующие операции:

- фильтрацию записей для поиска, отображения или скрывания значений в одном или нескольких полях (столбцах) данных;
- сортировку записей (строк) таблиц по возрастанию или убыванию данных в указанных полях (ячейках).



Попробуйте выполнить поиск информации с помощью панели навигации, критериев и фильтрации.



Шаг за шагом

Для поиска строки по определенным условиям нажимаем на кнопку **Критерии** и вводим в форму данных **условие сравнения**. Все элементы, начинающиеся с условия сравнения, фильтруются.

К примеру, при вводе текста *Макс* как критерия электронная таблица Excel найдет «Максимальный», «Максимум», «Максим», «Максуд» и др.

При создании условий сравнения для фильтров, а также при поиске и замене содержимого в качестве условия отбора можно использовать подстановочные знаки (табл. 3.3). Подстановочные знаки существенно расширяют возможности поиска.

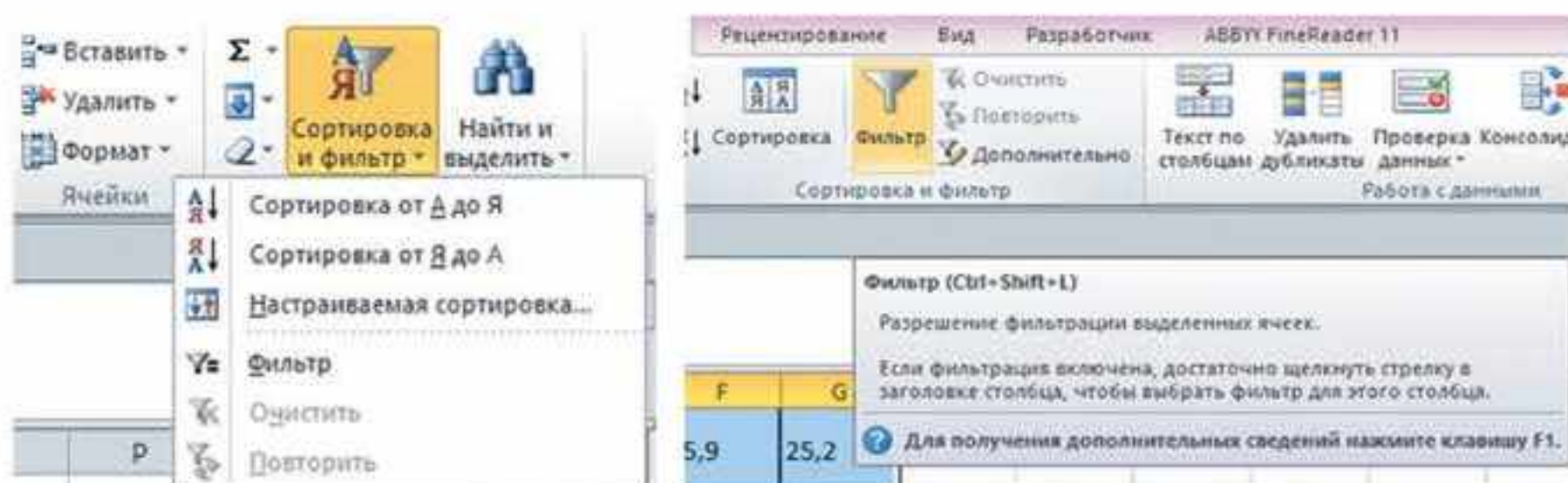
Таблица 3.3

Подстановочные знаки

Подстановочные знаки	Поиск
? (вопросительный знак)	Любой символ (один) Пример: условию «бар?н» соответствуют результаты «барин» и «барон»
* (звездочка)	Любое количество символов Пример: условию «*-восток» соответствуют результаты «северо-восток» и «юго-восток»
~ (тильда), за которой следует ?, * или ~	Вопросительный знак, звездочку или тильду Пример: условию «ан91~?» соответствует результат «ан91?»

Поиск информации с помощью фильтра осуществим с применением базы данных **Численность молодежи**.

1. Перед тем как устанавливать **Фильтр**, выделите всю таблицу и установите фильтр.



1. Фильтр с вкладки Главная

2. Фильтр с вкладки Данные

Рис. 3.12. Установка Фильтра

2. Используйте команду **Фильтр** с вкладки **Главная**, группы **Сортировка и фильтр**, либо с вкладки **Данные** команда **Фильтр** из группы **Сортировка и фильтр** (рис. 3.12). Если фильтрация включена, то для выбора данных достаточно щелкнуть стрелку в заголовке столбца и выбрать фильтр.

После включения фильтрации в заголовке таблицы у каждого столбца появятся **раскрывающиеся списки** (рис. 3.13), где можно будет выбрать нужное значение.

	Области, города	Численность молодежи, тыс.	Численность молодежи, тыс.	Численность молодежи, тыс.	%, к общей численности	%, к общей численности	%, к общей численности
3		2013	2014	2015	2013	2014	2015
4	Республика Казахстан	4376100	4293353	4206300	25,9	25	24,1
5	Нур-Султан	173451	169558	165154	23,7	23,1	22,4
6	Актобе	224666	219333	213867	28,2	27,1	26
7	Алматинская область	496710	486710	450795	25,5	24,5	23,5
8	Атырау	148295	146263	144152	26,7	25,8	24,8
9	Западно-Казахстанская область	157654	153930	149595	25,5	24,7	23,7

Рис. 3.13. Отфильтрованный список

Для примера откройте в базе данных список поля **Области, города** и поставьте галочку только возле города **Нур-Султан**. В итоге получится отфильтрованный список по г. Нур-Султан (рис. 3.14).

1	Таблица 3.2. Численность молодежи в возрасте от 14 до 28 лет						
2							
	Области, города	Численность молодежи, тыс.	Численность молодежи, тыс.	Численность молодежи, тыс.	%, к общей численности	%, к общей численности	%, к общей численности
3		2013	2014	2015	2013	2014	2015
19	Нур-Султан	228589	218589	213350	28,9	26,8	25

Рис. 3.14. Установка фильтра по г. Нур-Султан

Например, необходимо узнать данные больше 25,0 в 2015 году по полю **процент к общей численности населения**. Для этого нужно установить **числовые фильтры** (рис. 3.15).

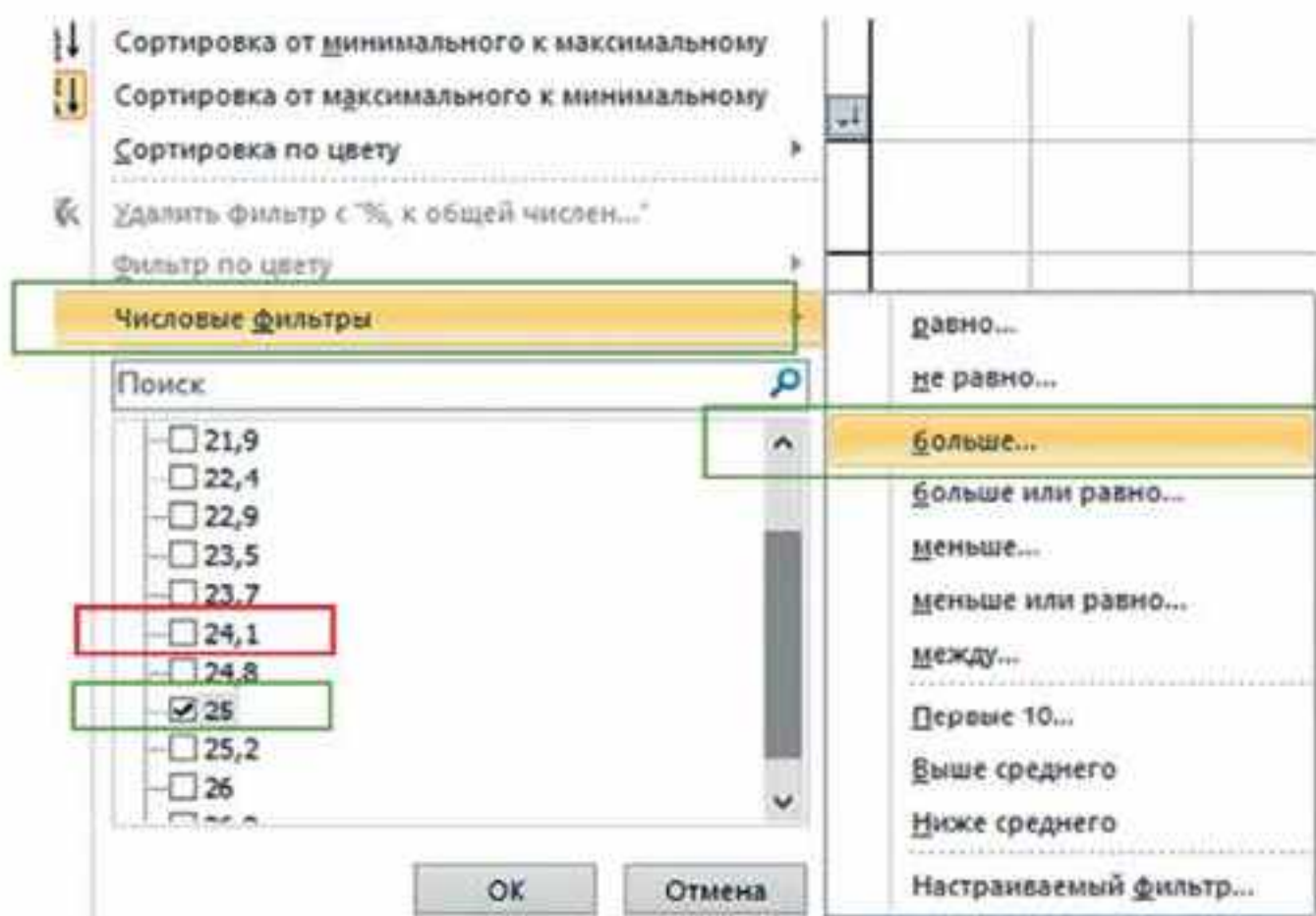


Рис. 3.15. Числовые фильтры

Устанавливаем в диалоговом окне **Пользовательский автофильтр** с параметром **больше** и значением **25,0** (рис. 3.16).

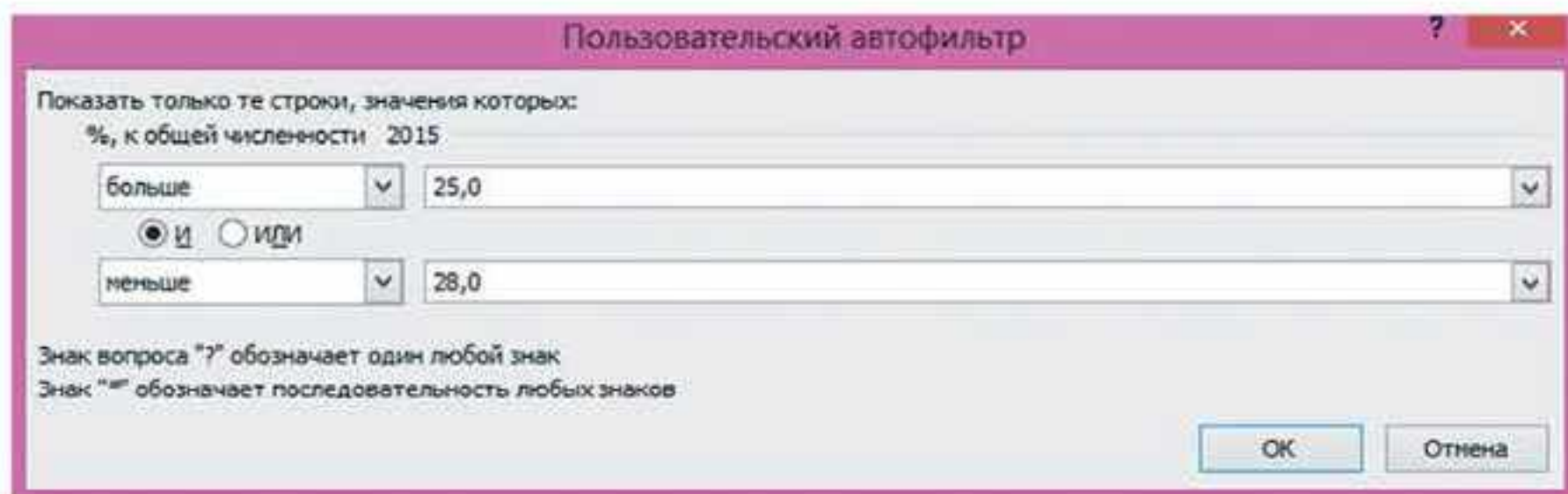


Рис. 3.16. Пользовательский автофильтр

На рис. 3.17 мы видим отфильтрованные данные по установленным параметрам.

	Области, города	Численность молодежи, тыс. 2013	Численность молодежи, тыс. 2014	Численность молодежи, тыс. 2015	%, к общей численности 2013	%, к общей численности 2014	%, к общей численности 2015
3							
4	Алматы	423436	419664	440476	28,7	27,8	26,8
5	Актобе	224666	219333	213867	28,2	27,1	26
6	Туркестанская область	733294	729251	723936	27,4	26,7	26
7	Кызылорда	193377	191797	189637	26,6	25,9	25,2
8	Мангыстау	154944	153916	152652	27,3	26,2	25,2

Рис. 3.17. Отфильтрованные данные

При работе с фильтрами можно пользоваться подстановочными знаками или такими условными обозначениями, как: * – любое количество любых символов, ? – один любой символ.

Например, нужно определить названия городов, которые оканчиваются на букву «а». Для этого введите в поле **Область, города** в строку **Поиск** фильтр с подстановочными знаками *а (рис. 3.18).

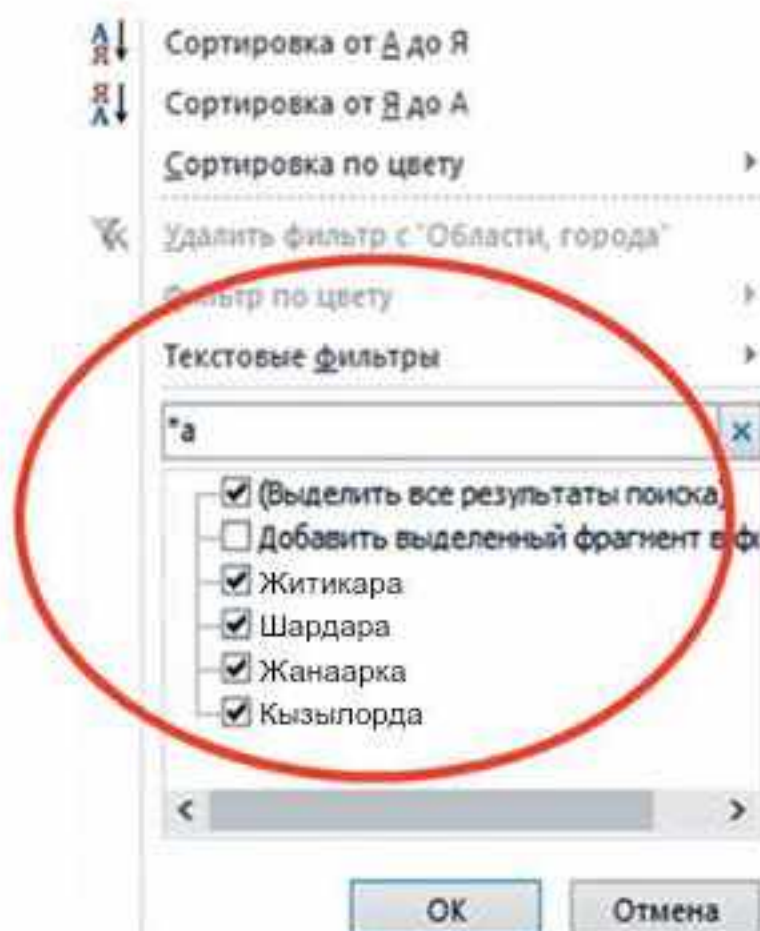


Рис. 3.18. Фильтр с условным обозначением

Если требуется определить, в каком городе Республики Казахстан за 2015 год процент численности молодежи ниже среднего, то выбираем Числовые фильтры и Ниже среднего (рис. 3.19).

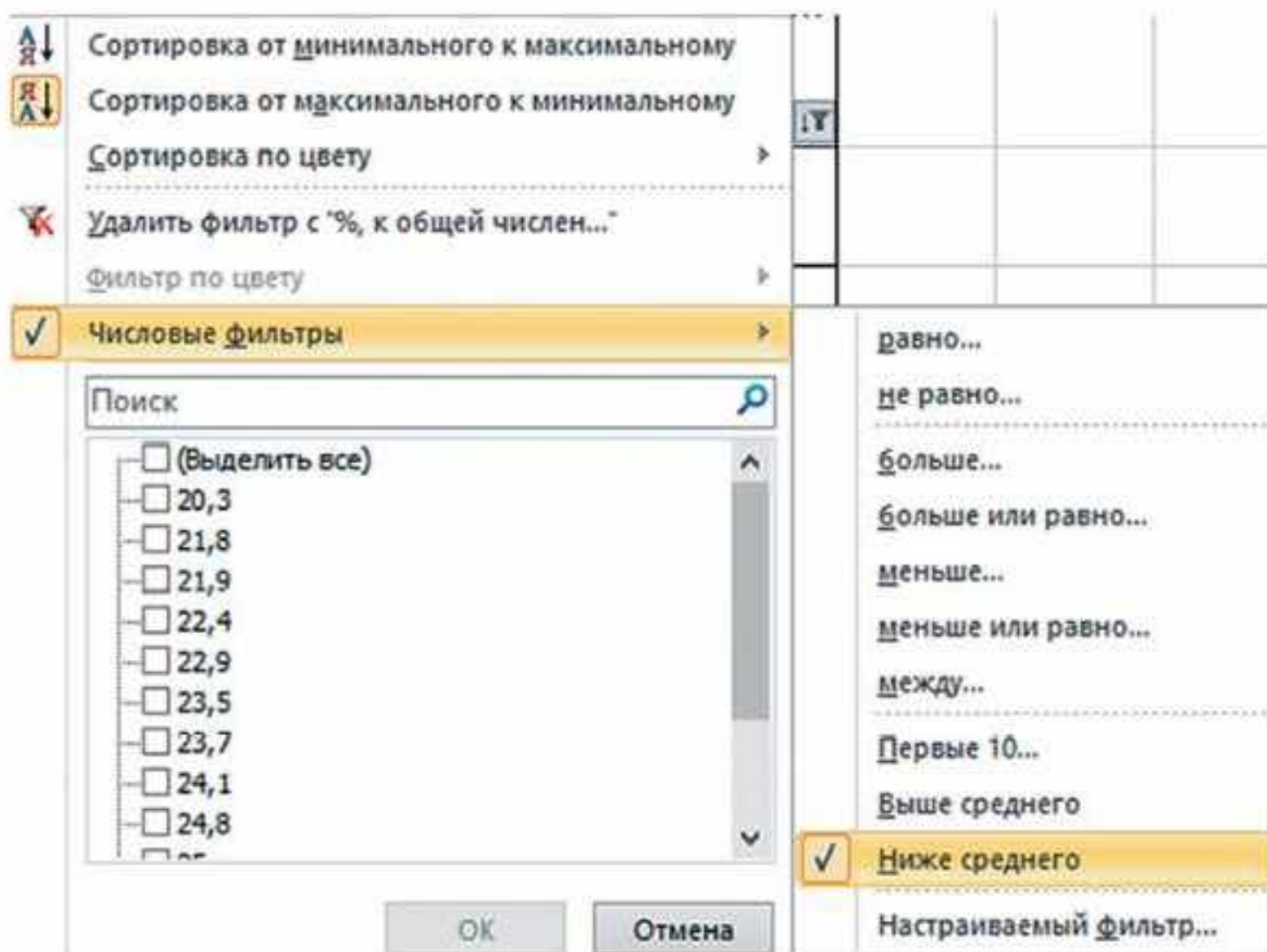


Рис. 3.19. Числовые фильтры Ниже среднего

В итоге получится отфильтрованная таблица (рис. 3.20).

	Области, города	Численность молодежи, тыс.	Численность молодежи, тыс.	Численность молодежи, тыс.	% к общей численности	% к общей численности	% к общей численности
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
3							
12	Западно-Казахстанская область	157654	153930	149595	25,5	24,7	23,7
13	Тараз	271018	265921	260631	25,3	24,5	23,7
14	Алматинская область	496710	486710	450795	25,5	24,5	23,5
15	Караганды	331018	322431	314966	24,3	23,5	22,9
16	Костанай	215122	208279	201440	24,4	23,6	22,9
17	Нур-Султан	173451	169558	165154	23,7	23,1	22,4
18	Восточно-Казахстанская область	327564	316595	304972	23,5	22,7	21,9
19	Павлодар	175801	170439	164465	23,5	22,6	21,8
20	Северо-Казахстанская область	125098	120677	116212	21,6	21	20,3

Рис. 3.20. Отфильтрованная таблица по фильтру Ниже среднего



Поэкспериментируйте.

Какой фильтр нужно подключить, чтобы узнать, в каком городе наибольший процент молодежи?

Каким образом можно снять фильтр?

Отфильтруйте данные в нескольких столбцах.



Кроме фильтрации данных, с помощью команды **Фильтр** можно выполнить **сортировку**. В данной базе данных **сортировку** применим для **упорядочивания** данных:

- от **А** до **Я** от минимального к максимальному;
- от **Я** до **А** от максимального к минимальному;
- сортировка по цвету.

Перед тем как выполнить сортировку, выделите поле ячейки, по которому будете упорядочивать данные. Например, для сортировки данных по полю **% к общей численности 2015** выделите поле. Затем выберите с вкладки **Главная** из группы **Редактирование** команду **Сортировка и фильтр** либо с вкладки **Данные** команду **Сортировка** из группы **Сортировка и фильтр**. Выберите сортировку **От наименьшего к наибольшему** (рис. 3.21).

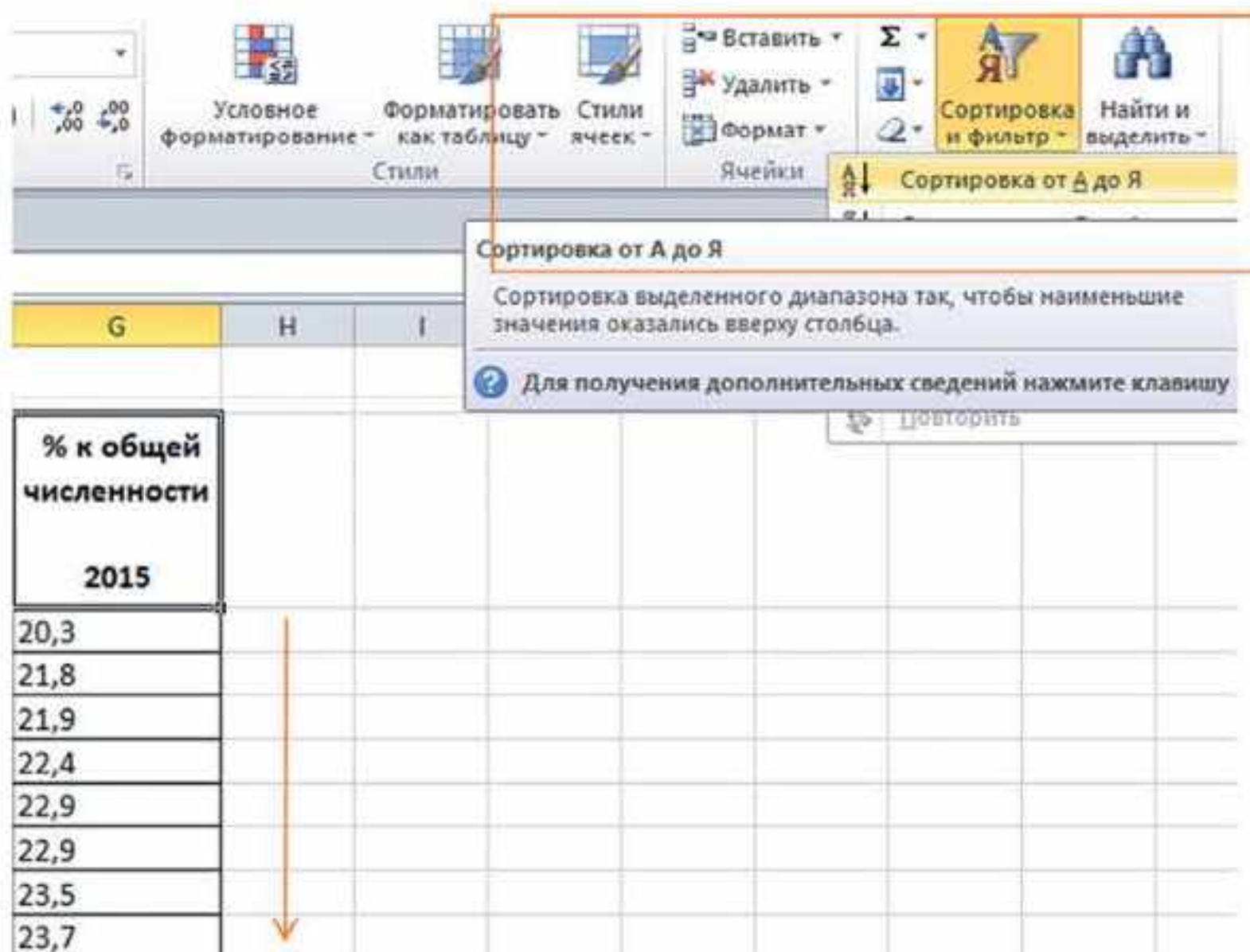


Рис. 3.21. Сортировка от А до Я